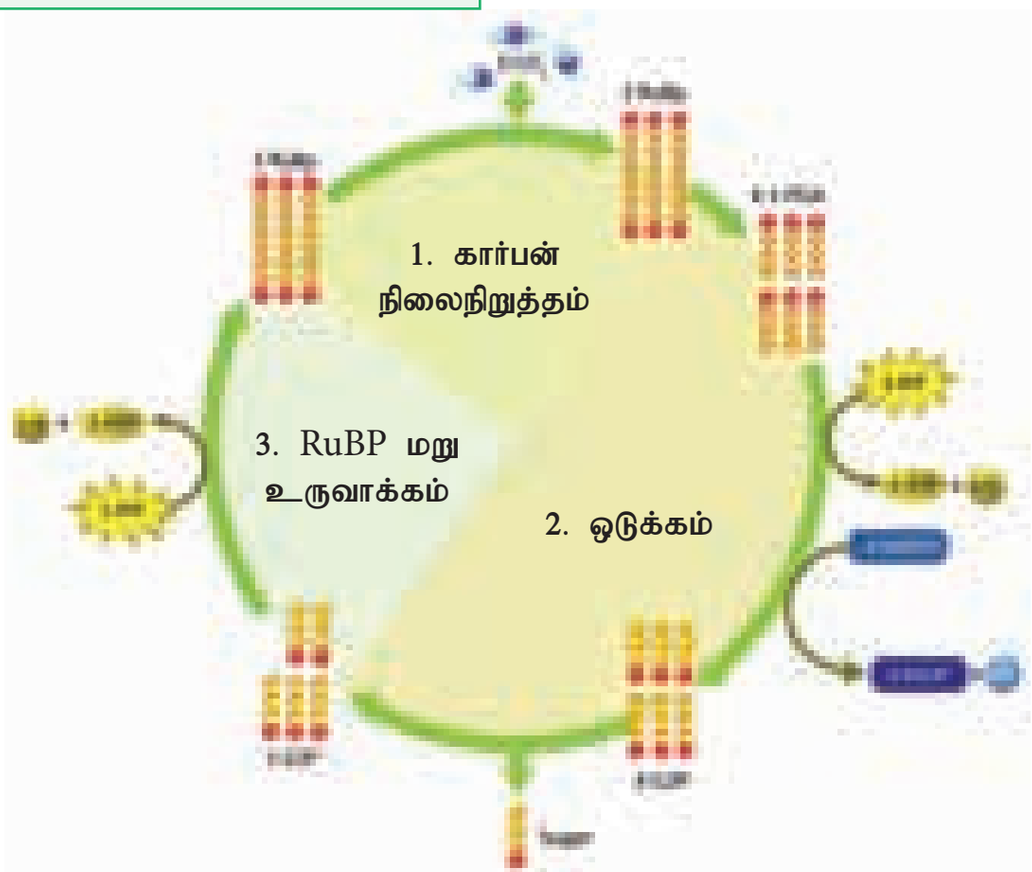
ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு தோற்றத்திற்கு (4 எலக்ட்ரான்) 8 குவாண்டம் ஒளி தேவைப்படுகிறது. $C_3$ தாவரங்கள் 3 ATPகள் மற்றும் 2 NADPH + $H^+$ பயன்படுத்தி ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறினைத் தோற்றுவிக்கிறது. 6 ஆக்ஸிஜன் தோற்றத்திற்கு 18 ATP கள் 12 NADPH + $H^+$ பயன்படுத்தபடுகிறது. $C_4$ தாவரங்கள் ஒரு ஆக்ஸிஜன் தோற்றத்திற்கு 5 ATP கள் மற்றும் 2 NADPH + $H^+$ பயன்படுத்தகிறது. 6 ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு தோற்றத்திற்கு 30ATP கள் மற்றும் 12 NADPH + $H^+$ பயன்படுகிறது.

**நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.**

- சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணத்தின்போது உருவாகும் பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.
- ஏன் நிறமி அமைப்பு II எலக்ட்ரான்களை நீரிலிருந்து பெறுகிறது?
- நிறமி அமைப்பு I (PS I) மற்றும் நிறமி அமைப்புII(PSII)இவைஇரண்டிற்கிடையே உள்ளஎலக்ட்ரான்பாதைவேறுபாடுகளைக் கண்டறிய முடியுமா?

## 13.13 இருள் வினை அல்லது C3 சுழற்சி அல்லது உயிர்ம உற்பத்தி நிலை அல்லது ஒளிச்சேர்க்கையின் கார்பன் ஒடுக்கச் சுழற்சி (PCR)

ஒளிச்சேர்க்கையின் உயிர்ம உற்பத்திநிலை என்பது ஒளி வினையின் போது உருவான தன்மயமாக்கும் ஆற்றல்களை (ATP மற்றும் NADPH + $H^+$) பயன்படுத்து கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை கார்போ ஹைட்ரேட்களாக நிலைப்படுத்தும் வினையாகும். இவ்வினைக்கு ஒளி அவசியம் இல்லை.எனவே இது **இருள்வினை** என அழைக்கப்படுகிறது. ரிபுலோஸ் 1, 5 பிஸ்பாஸ்பேட் (RUBP) கார்பன்-டை-ஆக்ஸைட் ஏற்பியாக செயல்பட்டு RUBISCO நொதியின் மூலம் CO2 நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இவ்வினையின் முதல் விளைபொருளாக 3 கார்பன் கூட்டுபொருள் (பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலம்) உருவாவதால் இதற்கு C3 சுழற்சி என்று பெயர்.இவ்வினையானது பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமா பகுதியில் நடைபெறுகிறது. **M.மெல்வின் கால்வின்**, **A. A. பென்சன்** மற்றும் அவர்களின் சகாக்கள் மூலம் 1957-ஆண்டு இந்தக் கார்பன் நிலைநிறுத்தும்




படம் 13.18 கால்வின் சுழற்சி நிலைகள்



TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 139 06-07-2018 14:37:24